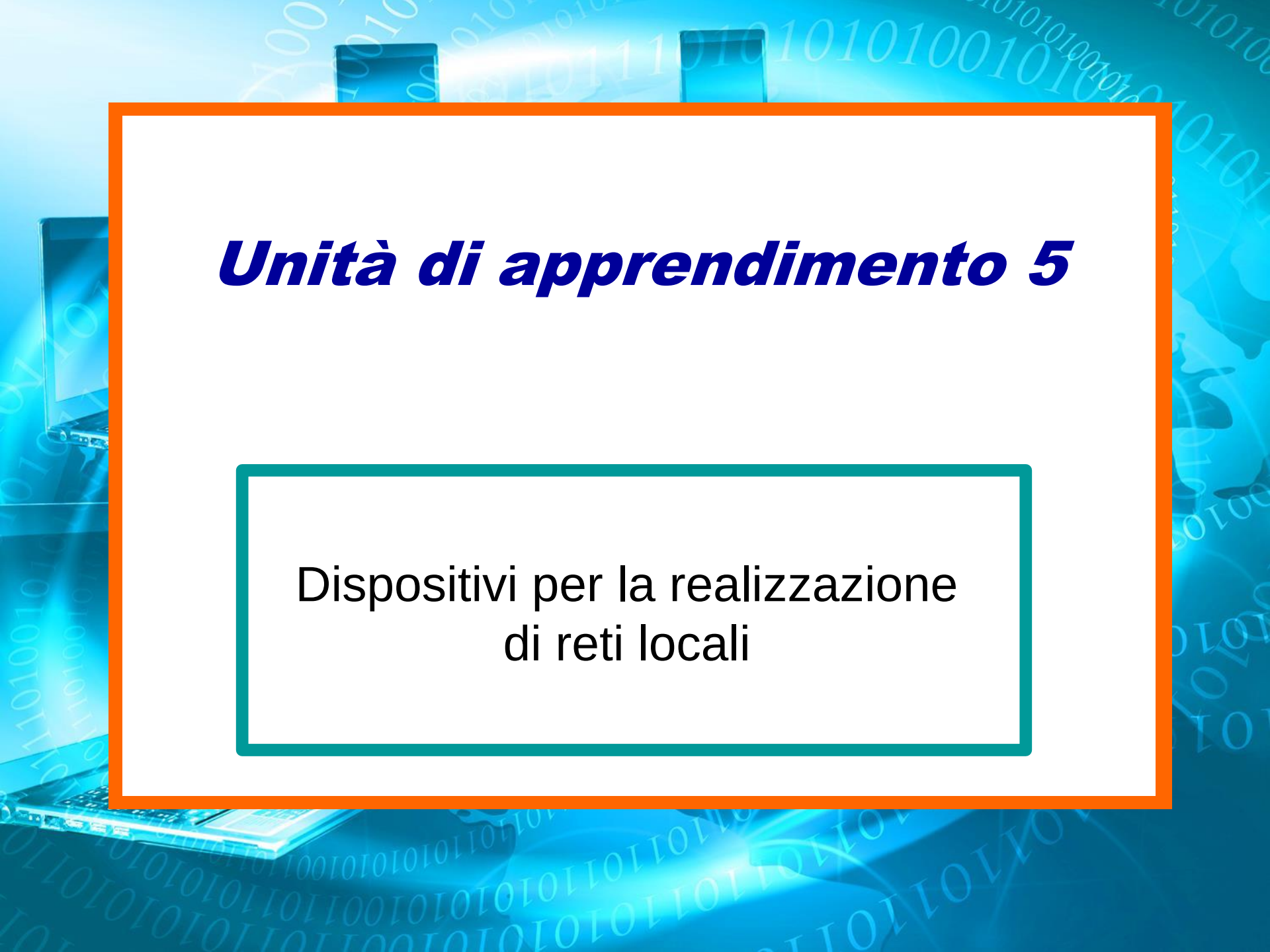


The background of the slide is a vibrant blue with a digital theme. It features floating binary code (0s and 1s) in a lighter blue shade. On the left side, there is a partial view of a laptop. In the upper center, two server racks are visible, with a bright light emanating from between them. The overall aesthetic is high-tech and modern.

Unità di apprendimento 5

Dispositivi per la realizzazione
di reti locali

The background of the slide is a vibrant blue with a digital theme. It features floating binary code (0s and 1s) in a lighter blue shade. On the left side, there is a partial view of a laptop. In the upper center, two server racks are visible, with a bright light emanating from between them. The overall aesthetic is high-tech and modern.

Unità di apprendimento 5

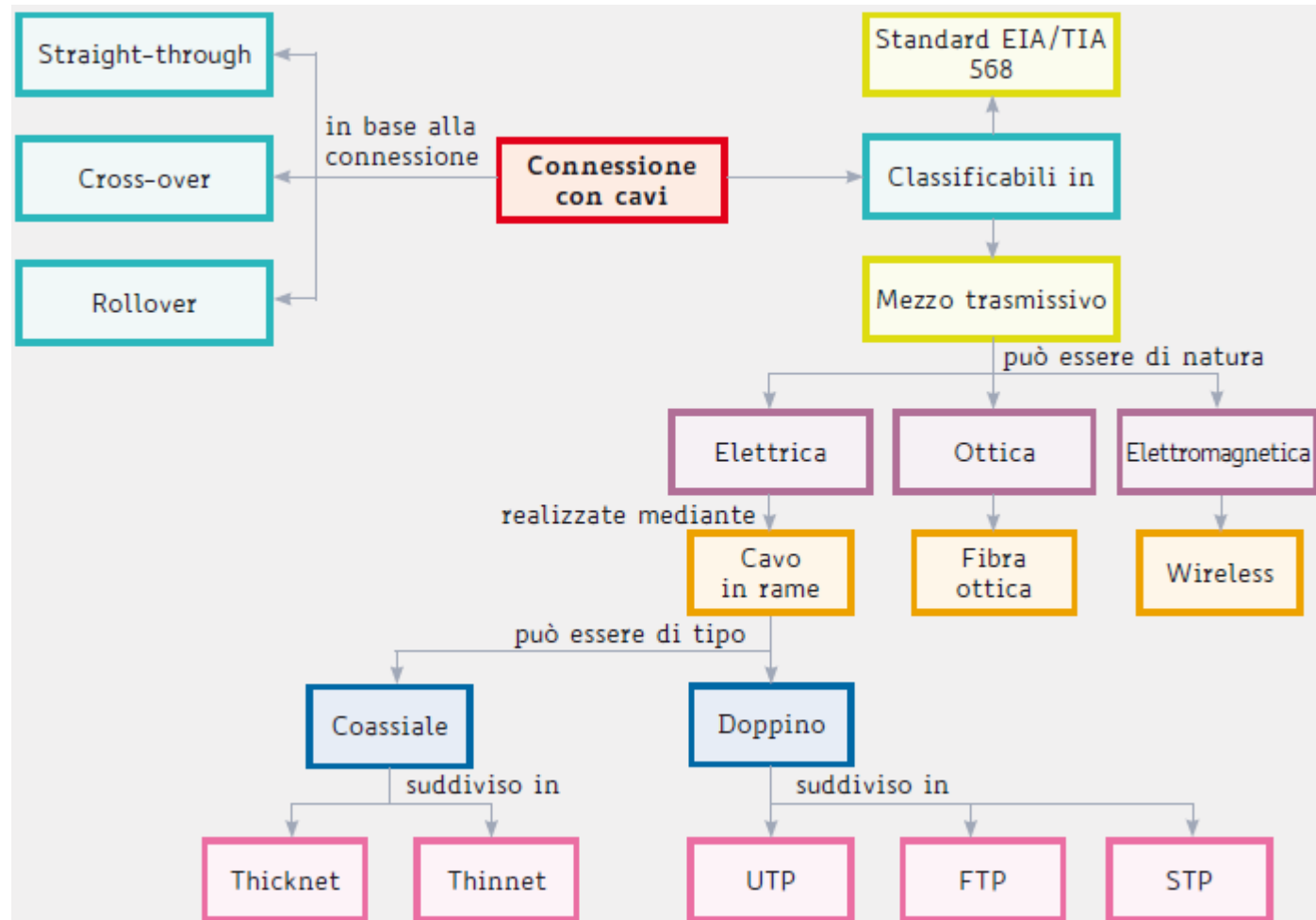
Lezione 1

La connessione con i cavi in
rame

In questa lezione impareremo:

- **gli elementi fondamentali di elettrologia**
- **gli elementi fondamentali della trasmissione**
- **di segnali elettrici via cavo**

Mappa concettuale



Mezzo trasmissivo

- di natura **elettrica** per piccole distanze, utilizzando un conduttore come mezzo trasmissivo
- di natura **ottica** per distanze medio-lunghe, utilizzando una fibra particolare (fibra ottica)
- di tipo **elettromagnetico** per ogni tipo di distanza senza bisogno di connessioni fisiche ma utilizzando l'etere come mezzo trasmissivo (connessioni **wireless**)

Trasmissione segnali via cavo

- Sfrutta una **connessione fisica** tra due dispositivi effettuata mediante un **cavo** (filo) conduttore che garantisce al segnale di natura elettrica di giungere inalterato al ricevitore
- Sul conduttore avviene il trasferimento di un messaggio, composto da una sequenza di 1 e 0, trasformato in segnali elettrici da un dispositivo presente nel trasmettitore

Conduttore elettrico

- Non tutti gli elementi presenti in natura sono adatti a essere utilizzati come conduttori di elettricità: possiamo raggruppare i materiali in tre categorie proprio in base al loro comportamento:
 - **conduttori**
 - **semiconduttori**
 - **isolanti**

Impedenza dei conduttori

- Anche i conduttori offrono una modesta resistenza al passaggio della corrente, chiamata **impedenza** (Z) e può essere di tre tipi:
 - resistivo (**resistenza**) non influenzato dal valore di frequenza della corrente
 - induttivo: X_L (**impedenza reattiva**) aumenta proporzionalmente con la frequenza
 - capacitivo: X_C (**impedenza capacitiva**) aumenta in modo inversamente proporzionale con la frequenza

Tipologie di cavi

- **coassiale**

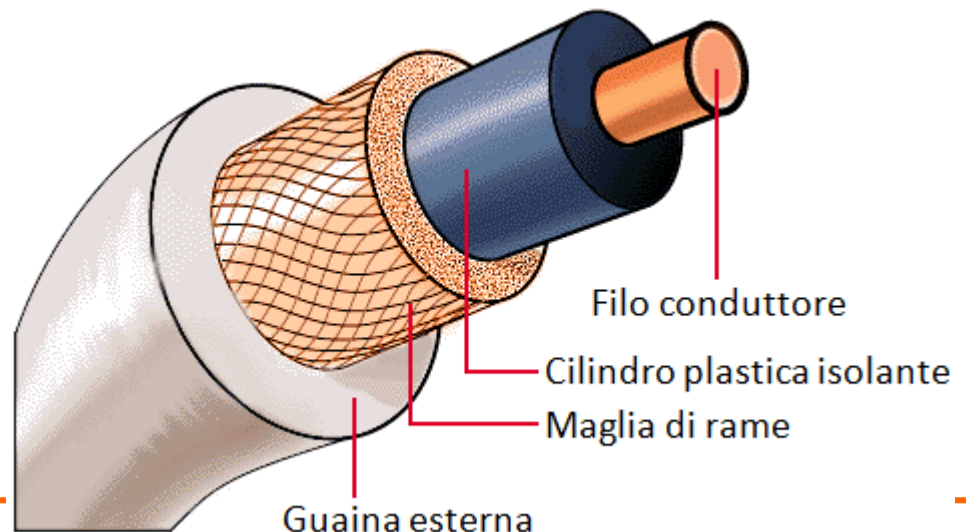
- **thinnet** (o Thin Ethernet): cavo sottile
- **thicknet** (o Thick Ethernet): cavo spesso

- **doppino**

- **STP** (**Shielded Twisted Pair**): a coppie di fili doppiamente schermati
- **FTP** (**Foiled Twisted Pair**): a coppie di fili con un'unica schermatura
- **UTP** (**Unshielded Twisted Pair**): a coppie di fili non schermati

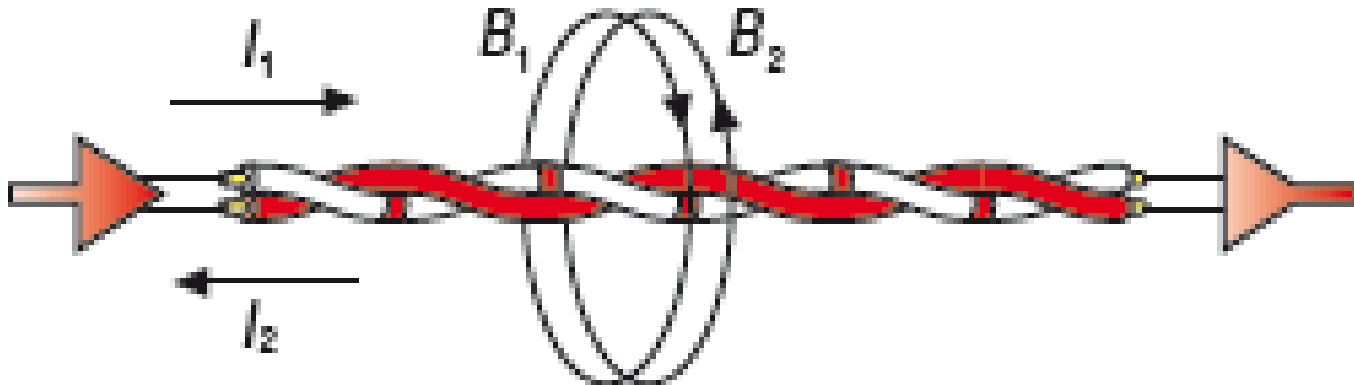
Cavo coassiale

- costituito da un **filo conduttore** centrale di rame ricoperto da un cilindro di plastica isolante sul quale viene avvolta una **maglia** costituita da filamenti di rame, e il tutto è esternamente ricoperto da una **guaina**



Doppino

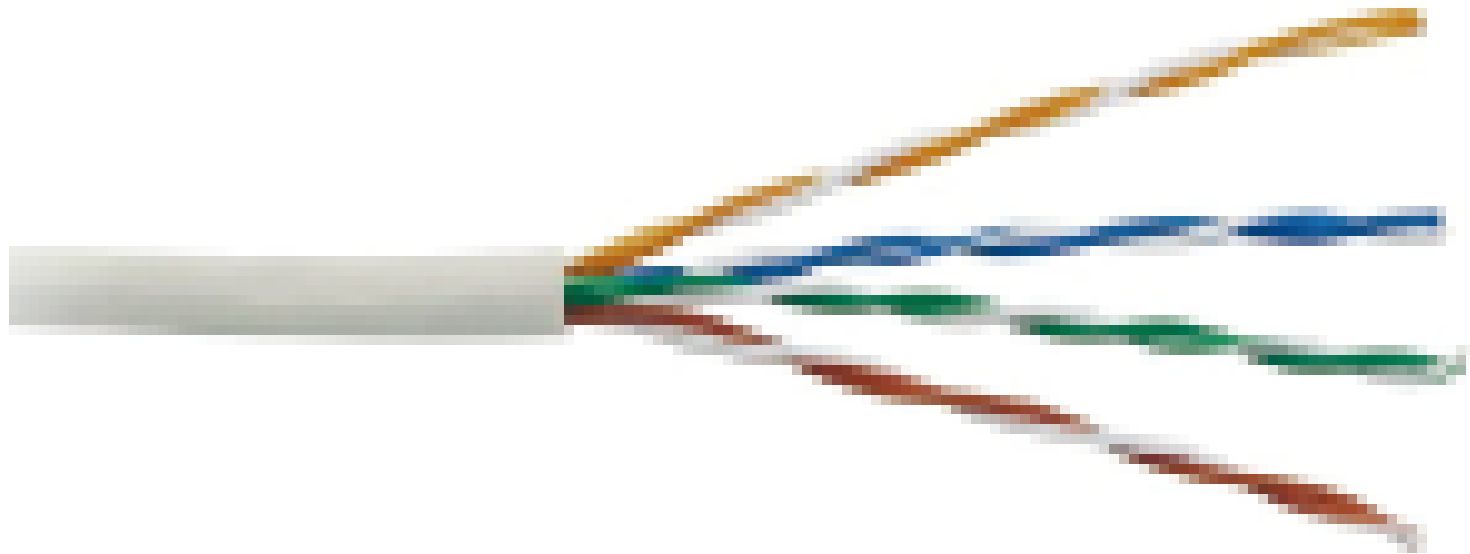
- Il doppino è costituito da una o più coppie (pair) di conduttori di rame attorcigliati tra loro (twisted) per ridurre gli effetti di disturbi originati dai campi magnetici e dalla corrente che circola nei conduttori stessi



Perchè vengono attorcigliati i fili dei cavi twisted pair?

- Le correnti I_1 e I_2 che attraversano i due conduttori sono di uguale intensità e verso opposto, e quindi generano campi magnetici B_1 e B_2 opposti che tendono ad annullarsi

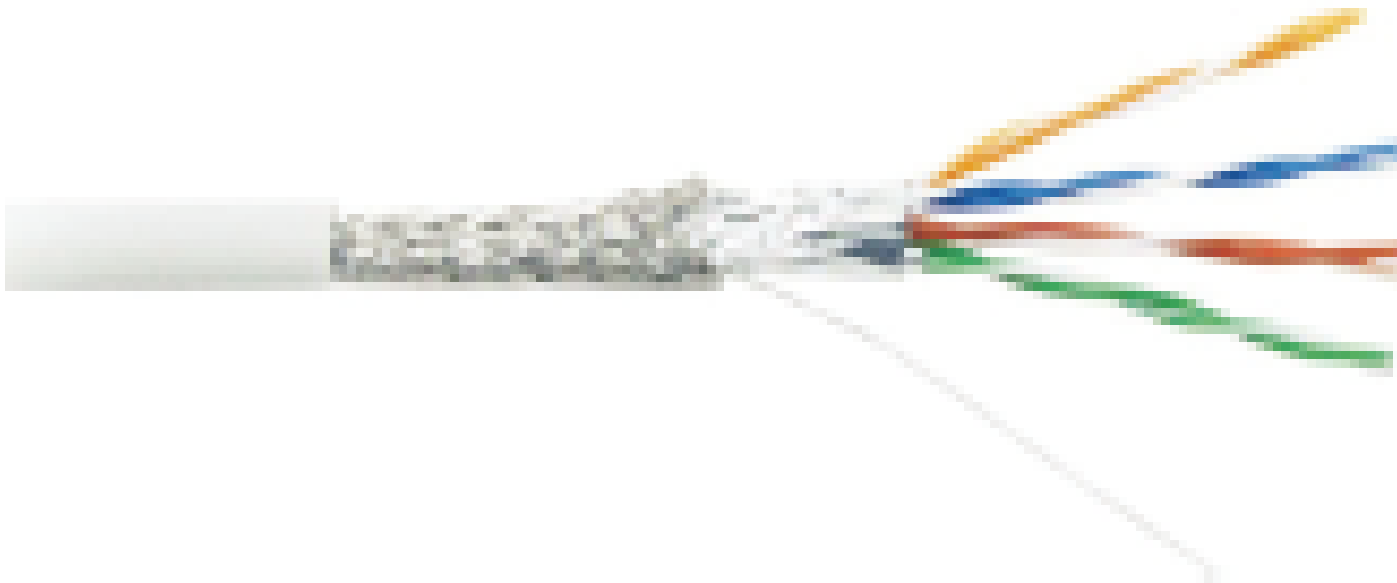
Cavo UTP (Unshielded Twisted Pair)



Cavo FTP (Foiled Twisted Pair)



Cavo STP (Shielded Twisted Pair)



categorie di cavi

- **Categoria 1:** solo per telefonia analogica
- **Categoria 2:** per telefonia digitale **ISDN** e trasmissione di dati a bassa velocità
- **Categoria 3:** per reti locali che non producono frequenze fondamentali superiori a 12.5 MHz, adatti a realizzare reti locali fino a 10 Mb/s (Ethernet 10BaseT e 10BaseT4, Token Ring 4 Mb/s)

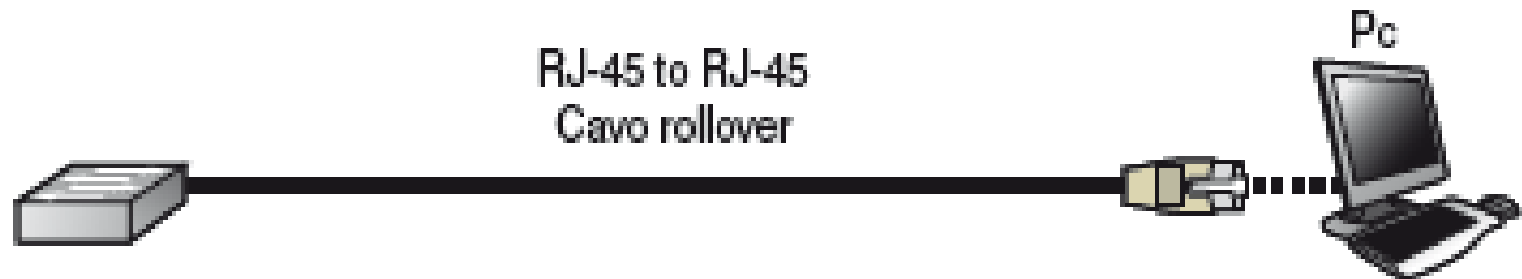
categorie di cavi

- **Categoria 4:** per reti locali che non producono frequenze fondamentali superiori a 20 MHz (Token Ring 16 Mb/s).
- **Categoria 5:** per reti locali che non producono frequenze fondamentali superiori a 32 MHz; comprende i cavi disponibili per applicazioni fino a 100 Mb/s, su distanze di 100 metri (FDDI MLT-3, Ethernet 100BaseTX, ATM)

Categorie di cavi

- **Categoria 6:** per reti locali con una banda passante fino a 200 MHz; comprende i cavi disponibili per applicazioni fino a 1 Gb/s su distanze di 100 metri
- **Categoria 7:** per reti locali con una banda passante fino a 600 MHz; comprende i cavi disponibili per applicazioni fino a 10 Gb/s su distanze di 100 metri

Collegamento dei pin



Cavo straight-through

- permette di effettuare il collegamento tra dispositivi di **tipo diverso**, quali:
- **Switch** e **router**
- **Switch** e **PC** o **server**
- **Hub** e **PC** o **server**

Cavo cross-over

- Permette di effettuare il collegamento tra dispositivi dello **stesso tipo**, quali:
- **Switch e switch**
- **Switch e hub**
- **Hub e hub**
- **Router e router**
- **PC e PC**
- **Router e PC**

Cavo rollover

- è il cavo che collega l'adattatore **RJ45** posto sulla **porta seriale** del computer alla **porta console** di un **router** o di uno **switch**

Piedinatura cavi

Straight-through			Cross-over			
Pin 1	_____	Pin 1 Bianco Arancio	Bianco Arancio	Pin 1	_____	Pin 3 Bianco Verde
Pin 2	_____	Pin 2 Arancio	Arancio	Pin 2	_____	Pin 6 Verde
Pin 3	_____	Pin 3 Bianco Verde	Bianco Verde	Pin 3	_____	Pin 1 Bianco Arancio
Pin 4	_____	Pin 4 Blu	Blu	Pin 4	_____	Pin 4 Blu
Pin 5	_____	Pin 5 Bianco Blu	Bianco Blu	Pin 5	_____	Pin 5 Bianco Blu
Pin 6	_____	Pin 6 Verde	Verde	Pin 6	_____	Pin 2 Arancio
Pin 7	_____	Pin 7 Bianco Marrone	Bianco Marrone	Pin 7	_____	Pin 7 Bianco Marrone
Pin 8	_____	Pin 8 Marrone	Marrone	Pin 8	_____	Pin 8 Marrone

È possibile riconoscere i diversi cavi confrontando i due connettori RJ45 presenti alle due estremità:

- ▶ nel **straight-through** la sequenza dei fili è identica;
- ▶ nel **cross-over** vengono incrociati i pin 1 con 3 e 2 con 6 dato che i fili di ricezione e di trasmissione sono tra loro invertiti;
- ▶ nel **rollover** i colori sono esattamente in senso opposto.